

Sistema de Gestión de Compras y Abastecimiento para una Cadena de Farmacias

Introducción Ampliada: La Necesidad de Modernización en Farmared

La cadena de farmacias **Farmared**, con una creciente red de sucursales a lo largo de la región, se enfrenta a desafíos críticos en la gestión de su circuito de abastecimiento. La operación actual, caracterizada por la **descentralización de las compras** a proveedores, ha generado ineficiencias significativas y una pérdida de control administrativo y financiero. Específicamente, esta metodología manual y dispersa dificulta enormemente el **control de precios** pactados, el **seguimiento exhaustivo de documentos comerciales** (como órdenes de compra, facturas y notas de crédito/débito), y la **trazabilidad completa de pagos** efectuados y, crucialmente, de los **impuestos retenidos** a los proveedores. La falta de un sistema centralizado impacta directamente en la capacidad de la gerencia para tomar decisiones informadas, auditar transacciones y asegurar el cumplimiento impositivo.

Para superar estas limitaciones, Farmared ha decidido embarcarse en la implementación de un **Sistema de Gestión de Compras y Abastecimiento** moderno, robusto y escalable. Este sistema deberá ser diseñado bajo el paradigma de la **programación orientada a objetos**, con el objetivo de modelar de manera fiel las entidades y procesos del negocio. Se requerirá un esfuerzo meticuloso en la aplicación de **modelado orientado a objetos**, el uso de **UML** (Lenguaje Unificado de Modelado) para su documentación, y una **correcta identificación y definición de clases, sus atributos, las asociaciones entre ellas, las multiplicidades, las jerarquías de herencia** cuando correspondan, y la descripción detallada del **comportamiento del sistema** a través de métodos. El alcance del sistema se centrará en la gestión integral de proveedores, productos, el ciclo de vida de las órdenes de compra, la correcta recepción y validación de comprobantes, y la emisión controlada de pagos, todo ello enmarcado en las reglas de negocio reales de una operación comercial y contable. **Requerimientos Funcionales Detallados**

El sistema deberá abordar los siguientes módulos funcionales, con las especificaciones que se detallan a continuación:

1. Gestión de Proveedores

El sistema debe permitir el registro completo y la gestión del ciclo de vida de los proveedores.

- **Información Esencial del Proveedor:** Al registrar un nuevo proveedor, se deberá capturar la siguiente información obligatoria: **CUIT** (Clave Única de Identificación Tributaria, que servirá como identificador único una vez registrado), **Razón Social** (nombre legal), **Nombre de Fantasía** (nombre comercial), **Domicilio Comercial**

completo, **Teléfono** de contacto, **Correo Electrónico** (opcional, pero recomendado), la **Condición frente al IVA** (ej: Responsable Inscripto, Monotributista, Exento), el **Número de Ingresos Brutos** y la **Fecha de Inicio de Actividades**.

- **Asociación de Rubros:** Los proveedores deberán poder ser asociados a uno o más **rubros**, que clasifican el tipo de bienes o servicios que pueden suministrar. Ejemplos de rubros incluyen: *Medicamentos, Insumos descartables, Equipamiento médico, Limpieza e higiene, Servicios de mantenimiento, Papelería*, entre otros. Se debe permitir la asociación múltiple de rubros por proveedor.

2. Catálogo de Productos y Servicios

Se requiere mantener un catálogo centralizado de todos los ítems que la empresa adquiere.

- **Datos del Ítem:** Para cada producto o servicio se debe registrar un **código interno** único, una **descripción** detallada, el **tipo de unidad de compra (UDM - Unidad de Medida**, ej: unidad, caja de 100, litro, hora de servicio, etc.), el **precio unitario acordado** (que será el precio base sin impuestos y que podrá variar por proveedor), y el **tipo de IVA aplicable** (ej: 21%, 10.5%, Exento).
- **Clasificación por Rubro:** Cada producto o servicio deberá pertenecer obligatoriamente a un **único rubro** (de los definidos en el punto 1).
- **Relación Producto-Proveedor-Precio:** Se debe modelar la realidad de que un mismo producto puede ser ofrecido por múltiples proveedores, y que el **precio unitario acordado** puede ser diferente para cada combinación de producto y proveedor.

3. Certificados y Retenciones Impositivas: Lógica de Negocio Financiera

El sistema debe incorporar lógica compleja para el cálculo y aplicación de retenciones impositivas.

- **Tipos de Impuestos Retenibles:** Se deben parametrizar distintos **tipos de impuestos retenibles**, incluyendo, pero no limitándose a: **IVA** (Retención), **Ingresos Brutos** y **Ganancias**. Cada tipo de impuesto tendrá asociado un **porcentaje de retención** por defecto y podrá incluir **condiciones particulares de cálculo**.
- **Certificados de No Retención:** El sistema debe gestionar los **certificados de no retención** que los proveedores puedan presentar. Un certificado estará asociado a un tipo de impuesto específico y tendrá una **fecha de vigencia**. Mientras el certificado esté vigente, el sistema **no deberá efectuar la retención correspondiente** en el pago. Una vez que la fecha de vigencia expire, la retención se **volverá a aplicar automáticamente**, a menos que se registre un nuevo certificado.
- **Reglas de Cálculo Avanzadas:** Se deben contemplar y modelar adecuadamente reglas fiscales más complejas, tales como:
 - Definición de **mínimos no imponibles** por tipo de impuesto.
 - Aplicación de **porcentajes variables según escalas** o tramos de monto.
 - La resolución de esta lógica de negocio debe ser un punto clave del diseño

orientado a objetos.

4. Órdenes de Compra (OC)

Toda adquisición debe estar respaldada por una Orden de Compra formal.

- **Datos de la OC:** Cada orden debe registrar un **número único**, la **fecha de emisión**, el **proveedor** seleccionado, un **detalle de los productos o servicios solicitados** (ítem a ítem), las **cantidades** requeridas, el **último precio acordado por proveedor** para ese ítem (tomado del catálogo en el momento de la emisión) y el **importe total** de la orden (antes de impuestos, o detallando base imponible).
- **Control de Límite de Crédito (Tope de Deuda):** El sistema debe permitir definir un **tope máximo de deuda** para cada proveedor. Al generar una nueva orden de compra, el sistema debe realizar una validación crítica:
$$Total\ de\ la\ nueva\ OC + Deuda\ Vigente\ por\ Comprobantes\ Impagos \leq Tope\ Máximo\ de\ Deuda\ del\ Proveedor$$
- **Manejo de Excepciones:** Si el cálculo de la deuda proyectada supera el tope establecido, la orden de compra **solo podrá ser emitida con la autorización explícita de un supervisor**, registrando dicha acción y el usuario que autorizó.

5. Recepción y Validación de Comprobantes (Facturación)

El registro de la documentación comercial recibida es fundamental para la cuenta corriente.

- **Tipos de Comprobantes:** El sistema debe registrar **Facturas** (que aumentan la deuda), **Notas de Crédito** (que disminuyen la deuda) y **Notas de Débito** (que aumentan la deuda). Todos estos comprobantes pasan a formar parte de la **Cuenta Corriente del Proveedor**.
- **Asociación con Órdenes de Compra:** Cuando se registra una factura, debe existir la posibilidad de **asociarla a una o varias órdenes de compra previas**.
- **Controles de Validación de la Factura:** El sistema debe realizar validaciones automáticas al registrar una factura asociada a una OC:
 - Verificación de que los **productos informados** en la factura coincidan con los de la OC.
 - Control de que los **precios unitarios** facturados coincidan con los acordados en la OC.
 - Validación de que los **impuestos aplicados** y sus bases imponibles sean consistentes.
- **Gestión de Desvíos y Autorización:** Se debe permitir el registro de comprobantes en dos situaciones que requieren supervisión:
 - Comprobantes **sin orden de compra previa** (compra directa o servicio inesperado).
 - Comprobantes con **diferencias de precios** (mayores o menores) respecto a la orden de compra.
 - En ambos casos, será **obligatoria una autorización de supervisión** para la

aceptación del comprobante.

6. Emisión de Órdenes de Pago (OP)

El proceso de pago debe ser formalizado y registrar las retenciones aplicadas.

- **Datos de la OP:** Cada orden de pago debe registrar el **proveedor** beneficiario, la **fecha** de emisión, el **detalle de comprobantes cancelados** (indicando si la cancelación es total o parcial), el **importe total a pagar** (neto), el detalle y monto de las **retenciones efectuadas** (aplicando la lógica del punto 3) y la **forma o formas de pago** utilizadas.
- **Formas de Pago y Medios de Pago:**
 - Las formas de pago posibles incluyen: *Efectivo, Transferencia Bancaria, Cheque Propio y Cheque de Terceros*.
 - **Detalle de Cheques:** Si la forma de pago incluye cheques, se deben registrar obligatoriamente: **número** de cheque, **fecha de emisión**, **fecha de vencimiento**, **firmante** y el **importe**.
 - Una única orden de pago puede utilizar **uno o más medios de pago** para cancelar el monto total.

7. Consultas Operativas y Contables Generales

El sistema deberá proveer herramientas de consulta para el seguimiento operativo y el reporte contable. Se requiere, como mínimo, la resolución de las siguientes consultas:

- Total de facturas recibidas (monto y/o cantidad) por **día** y por **proveedor**.
- **Cuenta corriente** detallada de un proveedor seleccionado.
- Listado de **documentos impagos** por proveedor.
- Detalle de **pagos realizados** por proveedor.
- **Compulsa de precios** de un producto específico, mostrando precios históricos y precios acordados por rubro y proveedor.
- Reporte de **órdenes de compra** y **órdenes de pago** emitidas.
- **Total de deuda vigente** segregado por proveedor.
- **Total retenido** a proveedores, agrupado por tipo de impuesto.
- **Consulta de Libro IVA Compras** con el siguiente detalle:
 - CUIT del proveedor
 - Razón social del proveedor
 - Fecha de emisión del comprobante
 - Tipo de comprobante (Factura A, B, C, Nota de Crédito, Nota de Débito)
 - IVA discriminado por alícuota (ej: 21% Base e IVA, 10.5% Base e IVA)
 - Importe total del documento.

Módulos y Componentes del Sistema

El desarrollo se estructurará en los siguientes módulos principales para facilitar la organización y el desarrollo:

1. **Módulo de Usuarios y Seguridad** (Gestión de permisos y roles, incluido el rol de Supervisor para autorizaciones).
2. **Módulo de Proveedores** (Altas, bajas, modificaciones, gestión de rubros y certificados de no retención).
3. **Módulo de Productos y Servicios** (Catálogo, precios acordados por proveedor, clasificación por rubro).
4. **Módulo de Órdenes de Compra** (Emisión, validación de tope de deuda, autorización de supervisión).
5. **Módulo de Comprobantes Recibidos** (Registro, asociación con OC, validación de precios, autorización de supervisión).
6. **Módulo de Órdenes de Pago** (Emisión, cálculo y aplicación de retenciones, registro de medios de pago).
7. **Módulo de Consultas Generales y Reportes** (Implementación de todas las consultas requeridas en el punto 7).

Entregables y Fases de Implementación

El proyecto se dividirá en dos fases claramente definidas para asegurar la correcta planificación y ejecución:

Primera Fase: Modelado y Documentación

El foco de esta fase es el diseño exhaustivo del sistema antes de la codificación:

- **Diagrama de Clases Completo y Detallado:** Debe incluir todas las clases identificadas, sus atributos (con tipos de datos), métodos esenciales, todas las asociaciones (con sus roles y nombres cuando corresponda) y las multiplicidades correctas. Se deben reflejar las jerarquías de herencia (si aplican, por ejemplo, para Comprobantes o Medios de Pago).
- **Diagramas de Secuencia Clave:** Se deben elaborar Diagramas de Secuencia para ilustrar el flujo de trabajo de las **reglas de negocio principales** (ej: Generar Orden de Compra con control de tope de deuda, Registrar Factura con validación de precios, Emitir Orden de Pago con cálculo de retenciones) y para las **consultas generales** más complejas (ej: Obtener Cuenta Corriente del Proveedor).

Segunda Fase: Desarrollo y Puesta en Marcha

- **Sistema Funcional:** Implementación completa del sistema, respetando rigurosamente el modelo diseñado en la Primera Fase y cumpliendo con todas las reglas de negocio y requerimientos funcionales definidos.

Pautas de Presentación y Aprobación

Para la aprobación de las entregas, se deberán observar las siguientes pautas de calidad y formato:

1. **Carátula Obligatoria:** Cada entrega debe incluir una carátula con la identificación de los integrantes del equipo, la fecha de presentación y el número de entrega.
2. **Plataforma de Entrega:** Los entregables deberán ser subidos a la plataforma que la cátedra indique.
3. **Gestión de Correcciones:** Es mandatorio incorporar las correcciones y feedback de las entregas anteriores en las fases subsiguientes.
4. **Cumplimiento de Plazos:** Se deberá respetar la fecha de entrega establecida para cada fase.
5. **Criterio de Desaprobación:** Cualquier entrega que omita o incumpla alguna de las consignas o requerimientos funcionales será considerada como desaprobada.